

平成24年10月期入学
平成25年4月期入学（第1回）

山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～5頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問1と問2は必ず解答し、問3～問5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問1 以下の問いに答えなさい。

(1) 行列 $X = AB$ の行列式の値を求めなさい。ただし、

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \\ 12 & -8 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

とする。

(2) 次の行列 G について、各問いに答えなさい。

$$G = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ t & t+1 & 0 \\ 0 & 0 & t^2+1 \end{pmatrix}$$

(a) $x^T G x$ を t の関数として書きなさい。ただし、 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ とする。

(b) 任意の $x \neq 0$ に対して、 $x^T G x > 0$ を満たす t の条件を求めなさい。

(c) 行列 G の固有値 λ を求めなさい。

(d) t が (b) の条件を満たすとき、固有値 λ がすべて正になることを示しなさい。((b) が必要)

(3) 行列 $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ の行ベクトルを $p = (a, b)$ と $q = (c, d)$ 、列ベクトルを $r = (a, c)^T$ と $s = (b, d)^T$ とおく。このとき、以下の (a) と (b) が同値であることを示しなさい。

(a) p と q が平行である。

(b) r と s が平行である。

問 2

(1) 以下の各関数の導関数 y' を求めなさい。

(a) $y = 3 \cdot 2^x$

(b) $y = f^{-1}(x)$ (f^{-1} は関数 f の逆関数である。 y' は f' , f^{-1} を用いて答えること。)

(2) 以下の問いに答えなさい。

(a) $|z - i| = 1$ を満たす複素数 z は複素平面上でどのような図形を表すか。図示して説明しなさい。

(b) $|z - i| = 1$ を満たす複素数 z のうち、 $|z|$ が最大となる z を答えなさい。

(3) 以下の微分方程式について、各問いに答えなさい。

$$\frac{dx}{dt} = k(x_0 - x) \quad (k \text{ は正の定数})$$

(a) 上記の微分方程式が表す自然現象にはどのようなものがあるか。その具体例を説明しなさい。その説明文から上記の微分方程式を記述できるように、文章表現をよく考えること。

(b) 上記の微分方程式の解を求めなさい。

(c) 微分方程式の解軌道を図示し、その特徴を説明しなさい。

問 3

ニュートン法は、方程式 $f(x)=0$ の解を求める方法である。ニュートン法では、以下の反復公式を用いて $f(x)=0$ の解を求める。

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

ここで、 i は反復回数である。

- (1) ニュートン法の反復公式により、方程式の解を求めることができる理由を説明しなさい。
- (2) $\sqrt{3}$ の値を求めたい。 $\sqrt{3}$ を解に持つ適切な方程式 $f(x)$ を与え、具体的なニュートン法の反復公式を示しなさい。
- (3) ニュートン法により、 $\sqrt{3}$ の値を小数点以下第 3 位まで求めなさい。ただし、初期値は $x_0=3$ とし、途中の計算過程も示しなさい。

問4 次の状態推移関数をもつ非決定性有限オートマトン $M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1, 2\}, \delta, q_0, \{q_2\})$ がある。

$$\delta(q_0, 0) = \{q_0\}, \delta(q_0, 1) = \{q_0, q_1\}, \delta(q_0, 2) = \{q_2\},$$

$$\delta(q_1, 0) = \{q_1\}, \delta(q_1, 1) = \{q_2\}, \delta(q_1, 2) = \{q_1\},$$

$$\delta(q_2, 0) = \{q_2\}, \delta(q_2, 1) = \{q_2\}, \delta(q_2, 2) = \{q_2\}.$$

このとき、以下の問いに答えなさい。

- (1) オートマトン M の状態推移図を書き、 M によって受理される入力記号列のうち長さが 5, 10, 15 のものをそれぞれ一つ書きなさい。(任意の記号列 w に対し、 w を構成している記号の数を記号列 w の長さと呼ぶ。)
- (2) オートマトン M の 9 つの状態推移関数を 1 つだけ変更すれば、これを決定性有限オートマトンにすることができる。どの状態推移関数をどのように変更すればよいかを答えなさい。
- (3) オートマトン M を部分集合構成法によって、決定性有限オートマトンに変換したものを M_1 とする。 M_1 の状態推移図を書きなさい (なるべく矢印が重ならないようにすること)。部分集合構成法による導出の過程も書くこと。

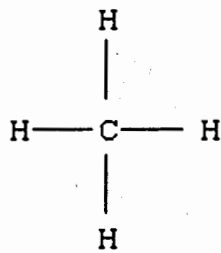
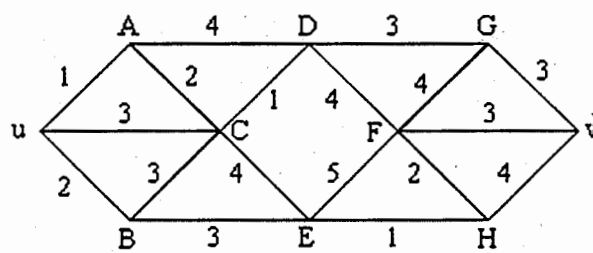
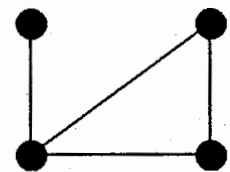
問 5

(1) 化学式 C_5H_{12} をもつ分子には構造の異なる分子がいくつか存在する。これらの分子をすべてあげ、それぞれに対応するグラフを描きなさい。(図 1 に CH_4 のグラフの例を示す。これにならい C_5H_{12} の構造の異なる分子に関するすべてのグラフを描きなさい。)

(2) 図 2 に示すグラフ上で、始点 u から終点 v へ至る全ての経路の中で最短のものを求めなさい。また、最短経路長を答えなさい。なお、グラフの各辺に記された数字はその区間の距離であるとする。同じ最短距離を与える経路が複数存在する場合には、それら全てを答えなさい。

(3) 図 3 に示すグラフ G の各頂点はネットワーク G 内のサーバを表すものとする。サーバはいずれも確率 p で故障する。故障したサーバは他のサーバと情報のやり取りができないのでネットワークから撤去する。 k 個のサーバが故障したとき、ネットワーク内に残るサーバから成る部分ネットワークが正常である(連結である)確率 P_k ($k=0,1,\dots,4$)を求めなさい。ただし、1 つのサーバからなるネットワークは正常であるとは言わないこととする。

(4) 頂点数 n が偶数で、辺数 m が奇数のオイラー・グラフは存在するかどうかを理由とともに答えなさい。ここで、オイラー・グラフとは全ての辺を含む閉じた小道のある連結グラフを指す。

図 1: CH_4 図 2: 始点 u と終点 v をもつグラフ図 3: グラフ G